



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI

UNIT PEMBANGKITAN PAITON 9

Pemeliharaan Control dan Instrument



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD THORIQ UBAIDILLAH

NISN/NIS : 0086312050/3338/212.049

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK PEMBANGKIT TENAGA
LISTRIK

SMK NEGERI 1 GENDING

Jl. Sumberkerang Rt.01 Rw.07 Telp/Fax. (0852)30188220 Sumberkerang

Probolinggo 67272 Website : www.smkn1gending.sch.id Email :

smkn1gending@gmail.com



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



IDENTITAS SISWA



Nama Siswa : Muhammad Thoriq Ubaidillah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 06 Januari 2008
Agama : Islam
NISN : 0086312050
Kelas : XII
Kopetensi Keahlian : TITL (Teknik Instalasi Tenaga Listrik)
Alamat : Dusun Krajan Rt.01 Rw.01 Desa Alassapi
Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur
No. Telepon : 085233492394



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 14 Juli - 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 1 GENDING

Probolinggo, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :

PEMBIMBING & PENGASUH

PEMBIMBING LAPANGAN

PEMELIHARAAN INSTRUMENT

SUPRIONO M

NIPEN : 6185076 JA

ARDI PANDU PRATAMA

NID : 8411457 1D

MANAGER

ASSISTANT MANAGER

BUSINESS & SUPPORT

PEMELIHARAAN INSTRUMENT

SUKARNO

NID : 7494112 JA

FAIZAL RIZA

NID : 8609065 JA



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 14 Juli - 31 Desember 2025

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN INSTRUMENT

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 1 GENDING

Probolinggo, 31 Desember 2025

Disetujui oleh :

PEMBIMBING
SEKOLAH

KETUA KOPETENSI
KEAHLIAN

WAKA HUMAS

SIDIQ
HIDAYAT,S.Pd.

NIP :
199930428 202221 2011

IWAN
ANDRIYANTO,S.Pd

NIP. 19840210 200903
1 002

BAMBANG SYARIF
HIDAYAT

NIP :
196712232022211001

KEPALA SEKOLAH

EDI HANANTO EKO,S.Pd., M.Pd.

NIP : 19711022 200003 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 9 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 1 GENDING, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pembimbing dan Pengasuh (BIMSUH) yang telah memberikan arahan dan penerangan selama melakukan PKL
2. Karyawan PLTU Paiton Unit 9 yang telah memberikan pembelajaran tentang prinsip dasar di PLTU
3. Teman – teman dari SMK dan para MAHASISWA yang melakukan PKL/MAGANG di PLTU Paiton Unit 9
4. Bapak/Ibu guru pembimbing dari SMKN 1 GENDING yang telah memberikan arahan dan dukungan
5. Kepada orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



ABSTRAK

Laporan ini membahas pemeliharaan sistem Kontrol&Instrumen yang digunakan untuk mengoperasikan di PLTU Paiton Unit 9 sebagai bagian dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sistem kontrol instrument yang memiliki berbasis Distributed Control System (DCS) peran penting dalam mengatur, memantau, dan menjaga kestabilan proses pembangkitan listrik, khususnya pada unit pembangkit berbasis uap. Selama kegiatan PKL, penulis mempelajari berbagai komponen utama dalam sistem kontrol seperti sensor, transmitter, controller, dan final control elemen (aktuator). Pengoperasian PLTU Unit 9 menggunakan serta bagaimana sistem Distributed Control System (DCS) digunakan untuk integrasi dan pemantauan secara real-time.

Selain itu, penulis juga mengamati penerapan sistem kontrol dalam pengaturan suhu, tekanan, level, dan aliran fluida di boiler, turbin, generator dan peralatan bantu lainnya . Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sistem kontrol yang terkalibrasi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi potensi gangguan pada unit pembangkit. Pemahaman terhadap instrumen ini menjadi bekal penting bagi siswa jurusan Teknik Pembangkit Tenaga Listrik dalam menghadapi dunia industri.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai sistem kontrol instrumen di PLTU serta menjadi referensi bagi siswa lain dalam kegiatan PKL.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI	1
IDENTITAS SISWA.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
LEMBAR PENGESAHAN.....	4
KATA PENGANTAR	5
ABSTRAK	6
BAB I.....	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	13
1.3 Tujuan	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Metode Penulisan.....	14
1.5.1 Studi Literatur	14
1.5.2 Metode Wawancara.....	14
1.5.3 Metode Observasi	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
1.6.1 BAB I Pendahuluan.....	15
1.6.2 BAB II Profil Perusahaan.....	15
1.6.3 BAB III Teori Pendukung	15
1.6.4 BAB IV Pemeliharaan Umum	15
1.6.5 BAB V Pemeliharaan System Control& Instrument.....	15
1.6.6 BAB IV Tugas Praktek.....	15
1.6.7 Lampiran	16
BAB II	17
1.7 Sejarah PT PLN Nusantara Power	17
PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.	17
1.8 Visi Perusahaan.....	18
1.9 Misi Perusahaan	19



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



1.9.1 Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.	19
1.9.2 Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.	19
1.9.3 Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.....	19
1.10 Lokasi dan Lay Out PT.PLN Nusantara Power UP PAITON 9.....	19
1.11 Budaya 5 S.....	20
1.11.1 Seiri/Pemilahan/ringkas.....	20
1.11.2 Seiton/Penataan/Rapi	20
1.11.3 Seisa/Pembersihan/Resik.....	20
1.11.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat.....	20
1.11.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin	21
1.12 Struktur Organisasi.....	21
1.13 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)	21
1.13.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)	21
1.13.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	22
1.13.3 Hubungan K2 dan K3.....	22
1.14 APD (Alat Pelindung Diri).....	23
BAB III.....	26
1.14.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	26
1.15 Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9	27
1.16 Boiler.....	28
1.16.1 Komponen Utama Boiler	28
1.16.2 Komponen Bantu	29
1.16.3 Turbine.....	30
1.16.4 Komponen Utama Turbine.....	30
1.16.5 Komponen Bantu	31
1.17 Generator	32
1.17.1 Komponen Utama Generator	32
1.17.2 Komponen Bantu	33
1.18 Transformator.....	33
1.18.1 Komponen Utama Transformator	34
1.18.2 Komponen Bantu	34
1.19 Alat Bantu Unit	35



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



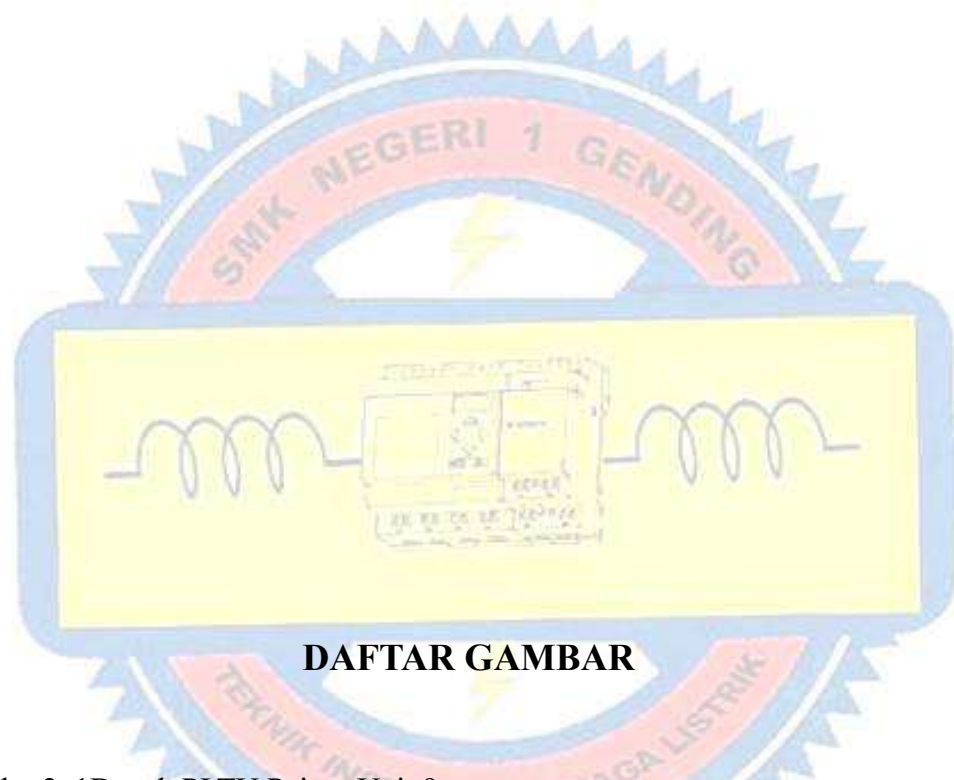
1.19.1 Coal Handling System	35
1.19.2 Komponen Coal Handling System.....	35
1.19.3 Ash Handling System	36
1.20 Water Treatment Plant (WTP).....	37
1.20.1 Komponen Water Treatment Plant (WTP).....	37
1.21 Waste Water Treatment Plant	38
1.21.1 Komponen Waste Water Treatment Plant.....	39
1.22 Hydrogen Plant.....	40
1.22.1 Komponen Hydrogen Plant.....	40
1.23 Chlorination Plant	41
1.23.1 Komponen Chlorination Plant.....	41
BAB IV	42
PEMELIHARAAN UMUM	42
1.24 Pengertian.....	42
1.25 Pemeliharaan Preventive	42
1.26 Pemeliharaan Corrective	42
1.27 Alur Work Order.....	43
.....	43
1.27.1 Tahap Perencanaan (WORK ORDER)	43
1.27.2 Tahap Pelaksanaan (ACTIVITY AND TASKS)	43
1.28 Pengertian.....	44
1.29 DCS (Distributed Control System)	45
1.29.1 Komponen DCS.....	45
1.30 PLC (Programmable Logic Controller).....	46
1.30.1 Komponen PLC.....	46
1.31 Pengukuran	47
1.31.1 Besaran Fisika	47
a. Aplikasi Di PLTU.....	49
1.31.2 Pengukuran Besaran Kimia	51
1.32 FCE (Final Control Elemen)	52
FCE (Final Control Elemen)/output device adalah peralatan yang berfungsi mengatur manipulated variable dalam sebuah sistem control, untuk mengendalikan parameter yang diinginkan sesuai nilai setpoint yang diinginkan.....	52
1.32.1 Jenis FCE	52
BAB VI.....	58



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



PEMELIHARAAN PISTON.....	58
1. Perencanaan	58
PENUTUP.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar2. 1Denah PLTU Paiton Unit 9	17
Gambar2. 4Peta Lokasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton 9	19
Gambar2.5 1Stuktur Organisasi	21
Gambar2.7.2 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	22
Gambar2.7.2Hubungan K2 dan K3.....	23
Gambar2.8 1 Alat Pelindung Diri	24
Gambar3.1PLTU UP 9	26
Gambar3.2Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9.....	27
Gambar3.3 BOILER	28
Gambar3.4TURBINE.....	30
Gambar3.5GENERATOR	32
Gambar3.6TRANSFORMATOR	33
Gambar3.7.1COAL HANDLING SYSTEM.....	35
Gambar3.8WATER PUMP PLANT	37
Gambar3.9 WASTE WATER TERATMENT PLANT	38



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar3.10 HYDROGEN PLANT	40
Gambar3.11 CHLORINATION PLANT	41
Gambar4.4 1Alur Work Order	43
Gambar5.1 <i>Hirarki System Control</i>	44
Gambar5. 2.1 <i>Komponen DCS</i>	45
Gambar5. 3 <i>Hirarki PLC</i>	46
Gambar5. 4.1 <i>Jenis Pengukuran Tekanan</i>	47
Gambar5. 5 Pressure Transmitter untuk mengukur tekanan steam drum	48
Gambar5. 6 Instalasi level transmitter	48
Gambar5. 7 Level Indikator.....	48
Gambar5. 8 Pemasangan Level Transmitter	49
Gambar5. 9 Feed Water Flow Transmitter.....	49
Gambar5. 10 RTD (Resistance Temperature Detector).....	50
Gambar5. 11 Thermocouple (T/C)	50
Gambar5. 12 Rangkaian Thermocouple	51
Gambar5. 13 Piston Single Acting	54
Gambar5. 14 Piston Double Acting.....	54
Gambar5. 15 Rangkaian Solenoide dengan Piston.....	54
Gambar5. 16 Actuator Motor Listrik untuk mengatur aliran di FD Fan.....	55
Gambar5. 17 Servo valve	56
Gambar5. 18 Solenoide valve.....	57
Gambar5. 19 Bagian-bagian Solenoid Valve.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta.

Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usia pakainya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan system kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin.

Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memwujudkan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu :

1.1.1 Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.

1.1.2 Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



pemadaman di sisi konsumen.

1.1.3 Kualitas(quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih **sebagai lokasi Kerja Praktik**. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik langsung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PRAKERIN di PT. PJB UP PAITON 9 dilaksanakan pada :

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Alamat : Jl. Raya Surabaya – Situbondo Km.142 Paiton

Waktu : 14 Juli 2025 – 31 Desember 2025

1.3 Tujuan

Program prakerin dirancang untuk memenuhi tugas belajar siswa dengan tujuan adalah untuk memberikan pengalaman nyata di dunia kerja, mengimplementasikan teori yang telah dipelajari, dan meningkatkan kompetensi serta etos kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha/industri.

Dengan pengalaman langsung di dunia kerja, siswa dapat mempelajari sistem industri serta mengaitkan permasalahan di lapangan dengan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah , sembari membangun pola pikir yang konstruktif dan luas. Program ini juga diharapkan dapat mempererat hubungan kerjasama antara sekolah dan perusahaan.



1.4 Rumusan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu rumusan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang **“Pemeliharaan peralatan Instrument PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”**.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut :

1.5.1 Studi Literatur

Dalam menyusun laporan kerja praktik lapangan ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan.

1.5.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

1.5.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan.



1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan kerja praktik ini dibagi menjadi beberapa bab yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai pendahuluan yang dijabarkan menjadi latar belakang, waktu, tempat pelaksanaan, tujuan, rumusan masalah, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II Profil Perusahaan

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta wilayah kerja perusahaan.

1.6.3 BAB III Teori Pendukung

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai definisi dari sistem pembangkit, komponen utama dan komponen alat batu.

1.6.4 BAB IV Pemeliharaan Umum

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai hal yang dipelajari selama kerja praktik seperti penjelasan mengenai pemeliharaan terencana, tidak terencana dan kondisional base di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.

1.6.5 BAB V Pemeliharaan System Control& Instrument

Dalam bab ini adalah materi khusus yang didalami oleh siswa yang menguraikan dan dijelaskan tentang system kontrol dan instrument di PLTU unit 9.

1.6.6 BAB IV Tugas Praktek

Dalam bab ini akan diuraikan tugas sesuai kompetensinya. Pemeliharaan Peralatan Listrik bagi Pelaksana Madya. Pemeliharaan Peralatan Instrument bagi Pelaksana Madya.

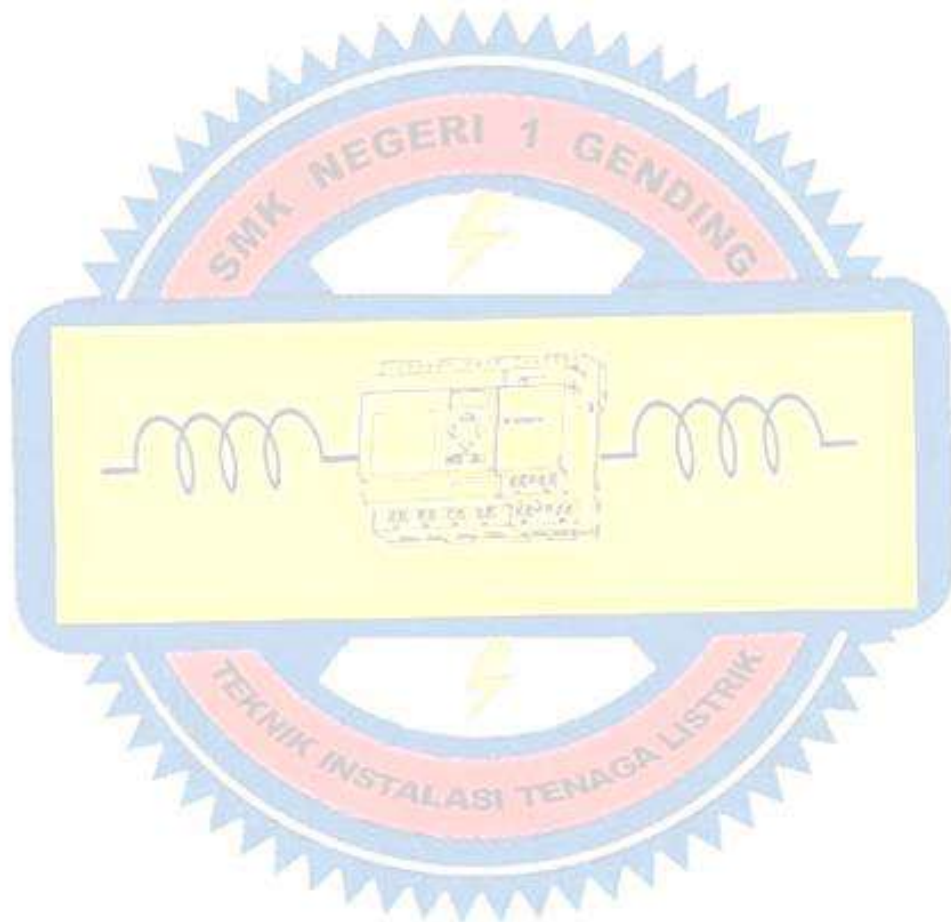


**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



1.6.7 Lampiran

Dalam Bab ini akan dilampirkan dokumen yang menunjang prakerin.





BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

1.7 Sejarah PT PLN Nusantara Power



Gambar2. 1Denah PLTU Paiton Unit 9

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton Unit 9 merupakan bagian integral dari kompleks Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. PLTU Paiton dikenal sebagai salah satu fasilitas pembangkit listrik terbesar di Indonesia, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah Jawa dan Bali.

Bermula dari Pembangunan Proyek Percepatan Pembangkit Tenaga Listrik berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 pada 5 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan batubara. Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa dan 25 PLTU di Luar Jawa Bali atau yang dikenal dengan nama Proyek Percepatan PLTU 10.000 MW.

Sejarah Unit 9 dimulai pada 12 Maret 2007 ketika PT PLN (Persero) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pembangunan unit ini dengan kapasitas 660 MW. Proyek tersebut dikerjakan oleh konsorsium yang terdiri dari Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari Tiongkok dan perusahaan lokal PT Mitra Selaras



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Hutama Energi. Setelah adanya kontrak tersebut, PLTU Paiton Unit 9 ini resmi beroperasi pada tahun 2012 dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik nasional.

Pada tahun 2022, seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT PLN Nusantara Power (sebelumnya bernama PT PJB, anak perusahaan PT PLN (Persero)) dalam rangka menuju *strategic holding*, mereka juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1&2 (yang tergabung sebagai Unit Pembangkit) dengan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM). Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan.

Paiton tanggal 12 April 2022 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan pembangkit listrik di kompleks Paiton, sehingga dapat meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan. Dengan kapasitas besar dan teknologi yang diterapkan, PLTU Paiton Unit 9 memiliki peran strategis dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

1.8 Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT

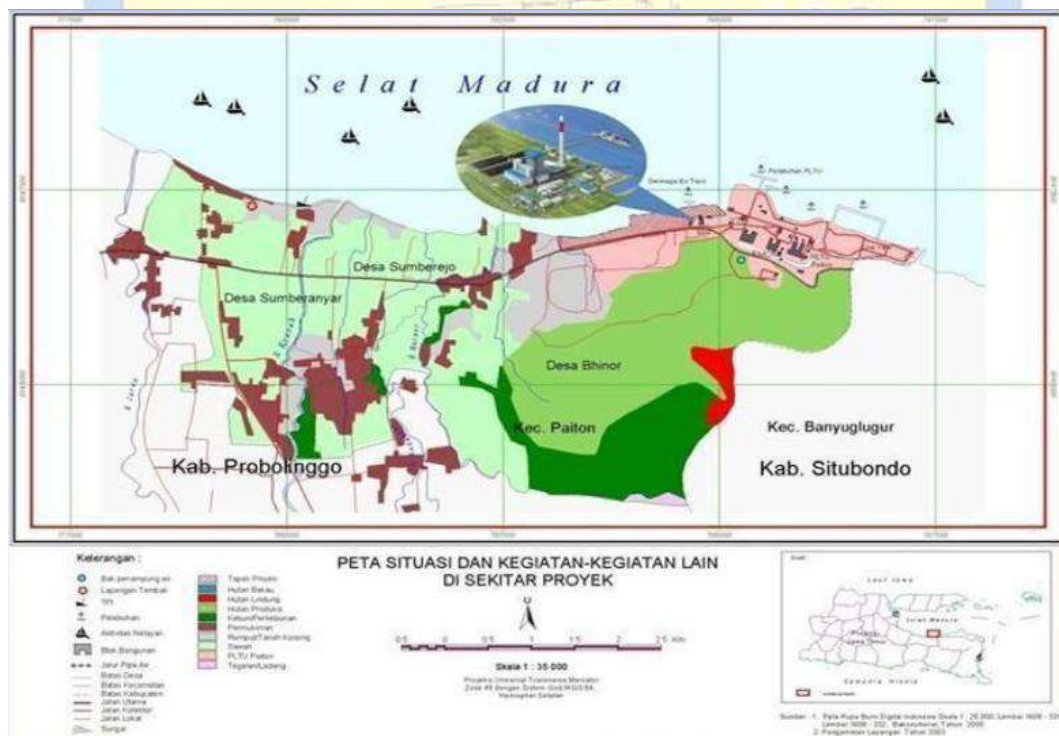


1.9 Misi Perusahaan

- 1.9.1 Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- 1.9.2 Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- 1.9.3 Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

1.10 Lokasi dan Lay Out PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9

PT. PLN Nusantara Power UP PAITON ini berlokasi di Desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat komplek PLTU Paiton yang sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya - Banyuwangi.



Gambar2. 2Peta Lokasi PT.PLN Nusantara Power UP Paiton 9

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, antara lain :



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



1. Koordinat geografis : $07^{\circ} 42' 42'' 33'''$ S dan $113^{\circ} 34' 33'''$
2. Perbatasan :
 - a) Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
 - b) Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - c) Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d) Sebelah Barat :Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Laus Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1x660MW
5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7juta ton/tahun

1.11 Budaya 5 S

1.11.1 Seiri/Pemilahan/ringkas

Proses memilah dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.

1.11.2 Seiton/Penataan/Rapi

Mengatur dan menata peralatan serta perlengkapan kerja dengan rapi, sehingga memudahkan dalam pencarian dan penggunaan kembali saat dibutuhkan.

1.11.3 Seisa/Pembersihan/Resik

Membersihkan lingkungan kerja, termasuk mesin, alat, dan perlengkapan dari debu, kotoran, atau sisa produksi untuk menjaga kebersihan dan kerapian.

1.11.4 Seiketsu/Perawatan/Rawat

Menjaga dan merawat fasilitas kerja, mesin, serta peralatan secara rutin agar tetap dalam kondisi optimal, bebas dari kerusakan, dan tidak terdapat barang yang tidak diperlukan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT

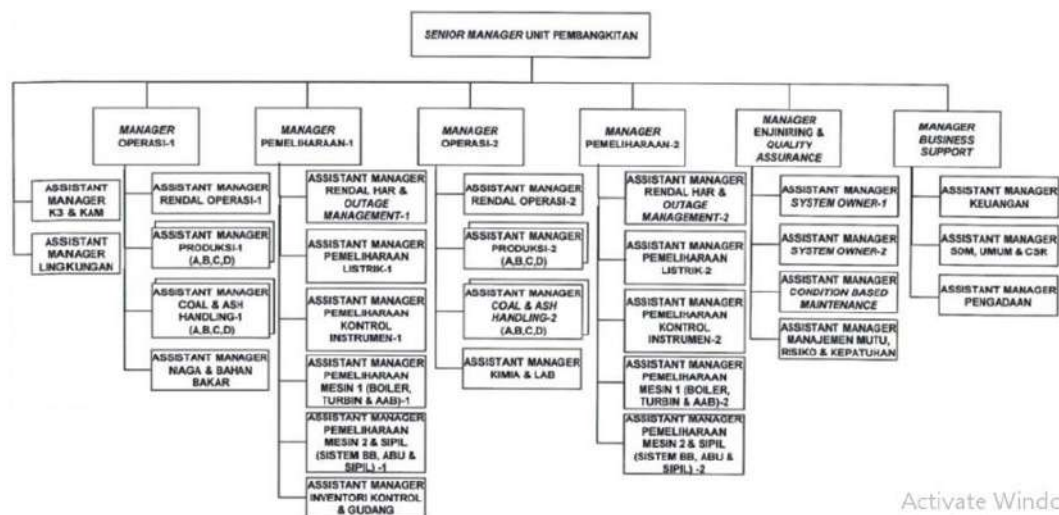


1.11.5 Shitsuke/Pembiasaan/Rajin

Membangun budaya kerja disiplin dengan membiasakan diri mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, serta menanamkan sikap kerja positif sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari.

1.12 Struktur Organisasi

Untuk mendukung proses serta dinamika bisnis perusahaan, sekaligus menyelaraskan pengembangan bisnis, pada tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power di atur melalui Perdir 0026.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN Nusantara Power, sebagai mana di ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 2.5 1 Struktur Organisasi

1.13 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Kesehatan dan Kesehatan Kerja (K3)

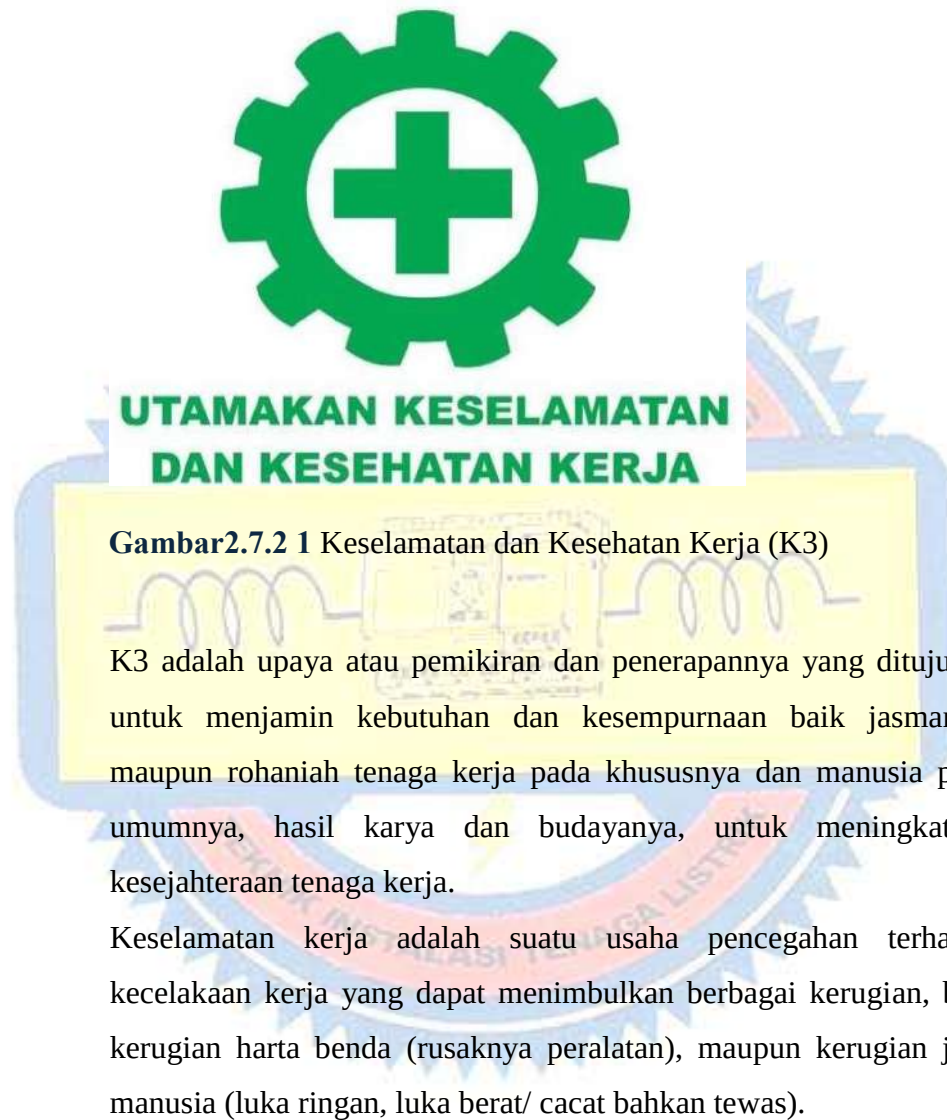
1.13.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagimanusia, serta kondisi



akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

1.13.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)



Gambar 2.7.2 1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).

1.13.3 Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar2.7.2 Hubungan K2 dan K3

- a) Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
 - 2) Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
 - 3) Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
 - 4) Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

1.14 APD (Alat Pelindung Diri)

APD adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



Gambar2.8 1 Alat Pelindung Diri

Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung :

a) Safety Helmet

Berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.

b) Penutup Telinga (Ear Plug)

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.

c) Kacamata Pengamanan (*Safety Glasses*)

Berfungsi sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.

d) Masker

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihidup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



e) Sepatu Pelindung (*Safety Shoes*)

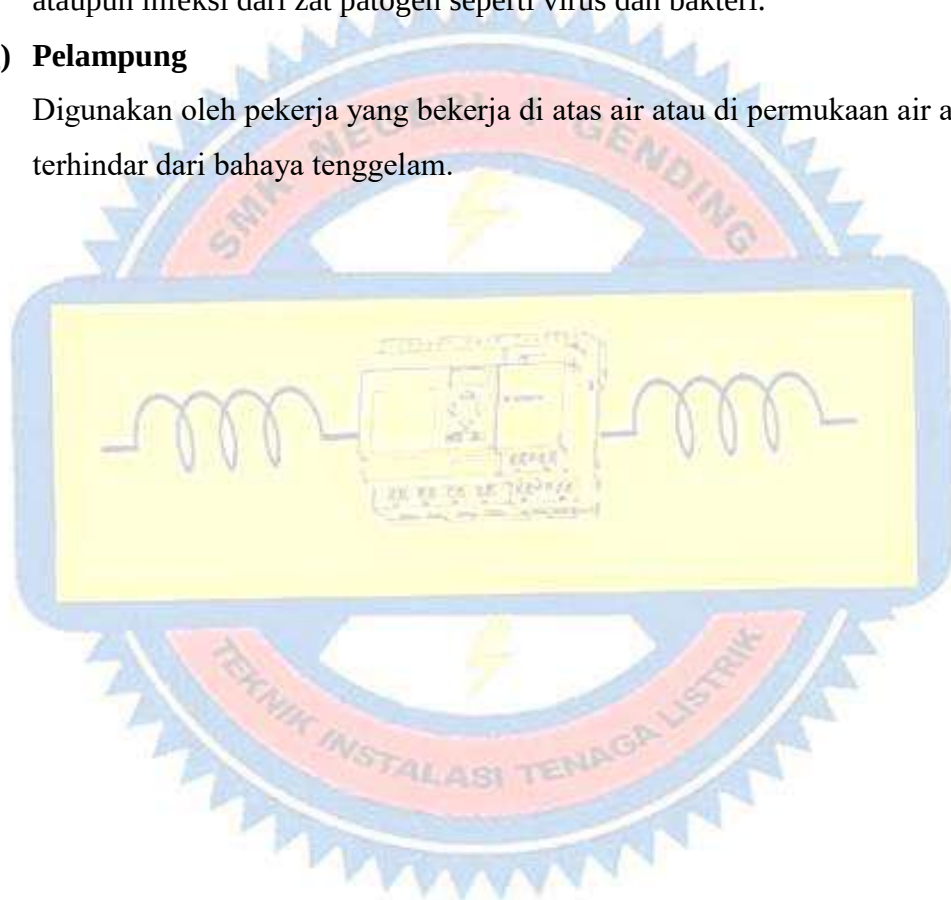
Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

f) Sarung Tangan (*Gloves*)

Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

g) Pelampung

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.





BAB III

TEORI PENDUKUNG

1.14.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap



Gambar 3.1 PLTU UP 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah Generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas/kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar terutama batu bara dan minyak bakar (MFO) untuk start up awal.

PLTU sendiri memiliki beberapa komponen utama seperti boiler, turbin, transformator, dan generator. Selain itu terdapat peralatan bantu seperti coal handling, ash handling, water treatment plant, wastewater treatment plant, hydrogen plant, dan chlorination plant.

1.15 Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9

Dalam PLTU, energi primer yang dikonversikan menjadi energi listrik adalah batu bara (padat), minyak (cair), atau gas. Proses perubahan energi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

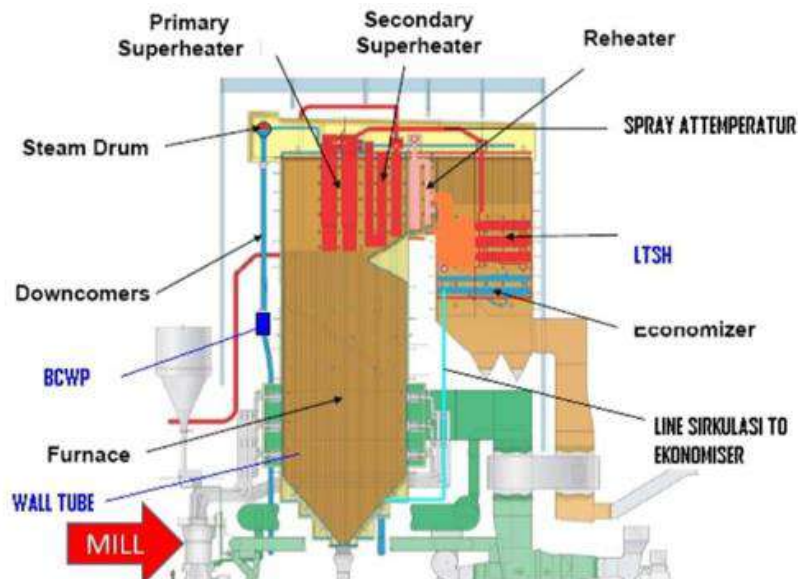


Gambar3.2Proses Produksi Listrik Di PLTU Paiton 9

Konversi energi yang pertama adalah konversi energi primer menjadi energi panas (kalor) yang dilakukan dalam ruang bakar. Energi panas ini kemudian dipindahkan ke dalam air yang ada dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam *steam drum*. Uap tersebut nantinya akan dialirkan menjadi energi mekanik penggerak turbin. Kemudian energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh *generator*.



1.16 Boiler



Gambar3.3 BOILER

Boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berfungsi untuk mengubah air menjadi uap dengan tekanan dan suhu tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, yang pada gilirannya menghasilkan energi listrik.

1.16.1 Komponen Utama Boiler

- Economizer berfungsi untuk memanaskan air umpan (feedwater) sebelum masuk ke steam drum, menggunakan panas dari gas buang agar efisiensi meningkat.
- Steam Drum wadah utama penampungan air dan uap. Memisahkan uap dari air dan mendistribusikan air ke pipa-pipa pemanas di bawah.
- Water Wall / Wall Tube pipa-pipa yang mengelilingi dinding ruang bakar (furnace), tempat air dipanaskan menjadi uap jenuh oleh panas pembakaran.
- Superheater mengubah uap jenuh dari steam drum menjadi uap kering bertekanan tinggi untuk masuk ke turbin, dengan menambahkan panas lanjut.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



- e) Reheater digunakan untuk memanaskan kembali uap dari turbin tekanan tinggi sebelum dikirim ke turbin tekanan menengah atau rendah, agar efisiensi tetap tinggi.
- f) Furnace / Combustion Chamber ruang pembakaran tempat bahan bakar (biasanya batu bara) dibakar untuk menghasilkan panas.

1.16.2 Komponen Bantu

- a) ID Fan (Induced Draught Fan) menarik gas buang dari furnace menuju cerobong (stack), menciptakan aliran gas dari dalam boiler ke luar. Tujuan utama adalah untuk membuat tekan di furnace negatif
- b) FD Fan (Forced Draught Fan) memasok udara pembakaran dari atmosfer ke furnace melalui air preheater untuk mendukung proses pembakaran bahan bakar.
- c) PA Fan (Primary Air Fan) mengirim udara primer ke pulverizer (mill) untuk mengeringkan dan mengangkat serbuk batu bara menuju burner.
- d) Mill (Pulverizer) menggiling batu bara menjadi serbuk halus agar mudah terbakar di dalam furnace.
- e) APH (Air Preheater) memanaskan udara dari FD fan dan PA fan menggunakan panas dari gas buang, untuk meningkatkan efisiensi pembakaran.
- f) BFP (Boiler Feed Pump) memompa air umpan bertekanan tinggi dari deaerator menuju economizer dan steam drum boiler.
- g) Blowdown System membuang sebagian air dari boiler untuk mengurangi akumulasi padatan terlarut (TDS) yang dapat menyebabkan kerak.
- h) Deaerator menghilangkan gas-gas terlarut (seperti O_2 dan CO_2) dari air umpan untuk mencegah korosi pada pipa dan peralatan.



1.16.3 Turbine



Gambar 3.4 TURBINE

Turbin adalah mesin pengubah energi yang berfungsi mengubah energi kinetik dari uap bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh boiler menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Putaran dari poros turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Turbin pada PLTU biasanya terdiri dari beberapa tahap-tahap tekanan tinggi (High Pressure - HP), tekanan menengah (Intermediate Pressure - IP), dan tekanan rendah (Low Pressure - LP) agar proses ekspansi uap lebih efisien.

1.16.4 Komponen Utama Turbine

- Rotor turbin adalah poros berputar dengan sudu yang mengubah energi uap menjadi energi mekanik.
- Stator adalah komponen tetap yang mengarahkan aliran uap ke sudu rotor.
- Casing adalah penutup turbin yang menjaga tekanan dan melindungi komponen dalam.



1.16.5 Komponen Bantu

- a) Boiler Feed Pump (BFP) memompa air dari deaerator ke boiler dengan tekanan tinggi, agar bisa menghasilkan uap bertekanan tinggi untuk turbin.
- b) Condensate Extraction Pump (CEP) mengalirkan air kondensat hasil pendinginan uap dari kondensor ke deaerator atau ke pemanas awal (heater).
- c) Circulating Water Pump (CWP) mengalirkan air pendingin dari cooling tower ke kondensor untuk mendinginkan uap buangan dari turbin.
- d) Oil System (Sistem Pelumasan dan Hidrolik) melumasi dan mengoperasikan peralatan bergerak pada turbin, seperti bearing dan kontrol katup.
- e) Gland Sealing System mencegah kebocoran uap di sepanjang poros turbin menggunakan uap bertekanan rendah untuk menyegel celah.
- f) Turning Gear (Motor Putar Awal) memutar turbin secara perlahan saat start-up atau shutdown untuk mencegah deformasi rotor akibat pendinginan atau pemanasan tidak merata.
- g) Emergency Trip System (ETS) sistem pengaman otomatis yang menghentikan turbin jika terjadi kondisi berbahaya (misalnya over-speed atau tekanan berlebih).
- h) Vacuum System membantu menciptakan vakum di kondensor agar efisiensi ekspansi uap di turbin meningkat.
- i) Control System dan Instrumentasi mengatur kecepatan, tekanan, suhu, dan proteksi turbin secara otomatis dan manual.



1.17 Generator



Gambar3.5GENERATOR

Generator pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah komponen utama yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi mekanik ini berasal dari turbin uap yang diputar oleh tekanan dan kecepatan uap hasil pembakaran di boiler. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu ketika rotor (medan magnet) berputar di dalam stator (kumparan), maka akan dihasilkan arus listrik.

1.17.1 Komponen Utama Generator

- Rotor bagian berputar yang menghasilkan medan magnet melalui arus DC (medan magnetik).
- Stator bagian diam tempat kumparan berada yang menghasilkan arus listrik AC karena induksi dari medan magnet rotor.
- Exciter sistem yang memasok arus DC ke rotor untuk menciptakan medan magnet.
- Shaft (Poros) menghubungkan rotor dengan turbin uap, mentransmisikan energi mekanik ke generator.
- Bearing (Bantalan) menopang rotor agar dapat berputar dengan lancar dan seimbang.
- Cooling System mendinginkan generator agar suhu tetap stabil saat beroperasi (air dan hidrogen).



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



- g) Frame (Rangka Generator) struktur pelindung dan penopang semua komponen generator.

1.17.2 Komponen Bantu

- a) Sistem Pelumasan (Lubrication System) melumasi bantalan (bearing) agar rotor bisa berputar dengan lancar dan mengurangi gesekan.
- b) Sistem Proteksi Melindungi generator dari gangguan seperti over-voltage, over-current, over-speed, dan suhu tinggi. Termasuk relay, sensor, dan pemutus otomatis.
- c) Sistem Monitoring dan Instrumentasi memantau kondisi operasi seperti tegangan, arus, suhu, getaran, dan kecepatan rotor secara real-time.
- d) Ventilasi dan Filter Udara Menyaring udara masuk agar bebas debu dan menjaga kualitas pendinginan.

1.18 Transformator



Gambar 3.6 TRANSFORMATOR

Trafo (transformator) pada PLTU adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk menaikkan (step-up) atau menurunkan (step-down) tegangan listrik.



Dalam konteks PLTU, trafo utama biasanya menaikkan tegangan listrik dari generator agar sesuai dengan sistem transmisi (misalnya dari 20 kV ke 150 kV atau lebih), sehingga efisien untuk dikirim ke jarak jauh.

1.18.1 Komponen Utama Transformator

- a) Inti Besi (Core) berfungsi sebagai jalur fluks magnetik.
- b) Kumputan Primer dan Sekunder, kumputan primer menerima tegangan masuk, dan kumputan sekunder mengeluarkan tegangan hasil transformasi.
- c) Tangki Trafo (Main Tank) wadah utama yang berisi minyak isolasi dan komponen dalam trafo. Juga berfungsi sebagai pelindung mekanis.
- d) Minyak Trafo (Insulating Oil) berfungsi sebagai isolator dan pendingin. Menyerap panas dari inti dan kumputan.
- e) Isolasi Padat (Solid Insulation) berupa kertas kraft atau bahan lain untuk mendukung isolasi antara komponen bertegangan.
- f) Bushing (Konektor) komponen isolator tempat keluarnya terminal tegangan tinggi atau rendah dari trafo ke jaringan eksternal.

1.18.2 Komponen Bantu

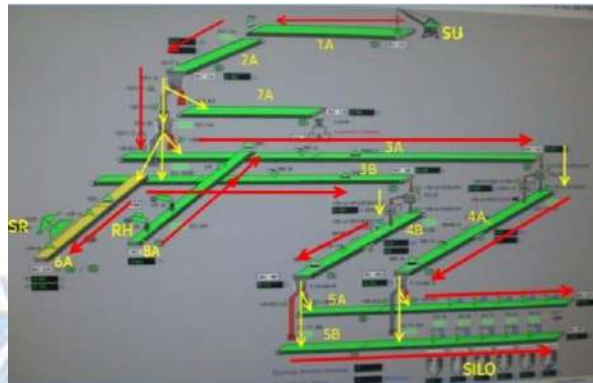
- a) Radiator atau Pendingin Minyak (Oil Cooler) mendinginkan minyak trafo agar suhu tetap stabil.
- b) Pompa Minyak (Oil Pump) mengalirkan minyak trafo ke radiator dalam sistem pendinginan paksa.
- c) Kipas Pendingin (Cooling Fan) membantu proses pendinginan dengan meniupkan udara ke radiator.
- d) Conservator Tank adalah tangki cadangan minyak yang mengatur volume minyak akibat ekspansi dan kontraksi karena suhu.
- e) Silica Gel Breather berfungsi menyerap kelembapan udara masuk ke tangki conservator, menjaga kualitas minyak trafo.
- f) Termometer dan Pengukur Tekanan Untuk memonitor suhu minyak, suhu kumputan, dan tekanan internal.



- g) Sistem Proteksi dan Monitoring termasuk relay proteksi, alat ukur, dan alarm untuk deteksi gangguan.

1.19 Alat Bantu Unit

1.19.1 Coal Handling System



Gambar3.7.1 COAL HANDLING SYSTEM

Coal Handling System adalah sistem yang digunakan untuk menga, menghancurkan, menyimpan, dan memasok batubara dari tempat penerimaan hingga ke bunker boiler di PLTU.

1.19.2 Komponen Coal Handling System

- Conveyor Belt mengangkut batubara dari satu titik ke titik lain.
- Motor & Gearbox menggerakkan conveyor dengan kecepatan dan torsi yang sesuai.
- Crusher/mill menghancurkan batubara agar ukurannya sesuai standar boiler.
- Vibrating Feeder mengatur aliran batubara ke conveyor secara terkontrol.
- Ship unloader untuk mengambil batubara dari kapal
- Hopper tempat penampungan sementara batubara dari kapal.
- Magnetic separator menghilangkan logam asing dari batubara.
- Stacker Reclaimer menyusun dan mengambil batubara dari area stockpile.
- Stockpile sebagai penampungan batubara.



- j) Transfer Tower titik perpindahan batubara antar conveyor.
- k) Silo penyimpanan akhir sebelum batubara masuk ke boiler.

1.19.3 Ash Handling System

Ash Handling System adalah sistem di PLTU yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, dan membuang abu sisa pembakaran batubara, baik abu bawah (bottom ash) maupun abu terbang (fly ash), agar tidak mencemari lingkungan dan tidak mengganggu operasi.

3.7.3.1. Komponen Ash Handling System

- a) Bottom Ash Hopper menampung abu yang jatuh dari dasar furnace/boiler.
- b) Clinker Grinder / Crusher menghancurkan bongkahan abu (slag) menjadi ukuran kecil agar mudah diangkut.
- c) Ash Conveyor (Chain Conveyor / Submerged Conveyor) Mengangkut bottom ash dari hopper menuju sistem pembuangan atau silo.
- d) Pneumatic System / Fly Ash Handling sistem tekanan udara untuk mengangkut fly ash dari ESP atau bag filter ke silo.
- e) Electrostatic Precipitator (ESP) menangkap fly ash dari gas buang menggunakan muatan listrik statis.
- f) Ash Silo tempat penyimpanan sementara abu (bottom ash dan fly ash) sebelum dibuang atau dimanfaatkan.
- g) Unloading Equipment (Truck Loader / Ash Conditioner) memuat abu dari silo ke truk dan/atau menambahkan air agar abu tidak beterbangan saat dibuang.



1.20 Water Treatment Plant (WTP)



Gambar3.8WATER PUMP PLANT

Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air di PLTU yang bertujuan untuk menghasilkan air bersih dan bebas mineral yang digunakan sebagai air pengisi boiler, pendingin, dan keperluan operasional lainnya. Air harus diolah agar tidak merusak peralatan seperti boiler dan turbin akibat kerak, korosi, atau kontaminasi.

1.20.1 Komponen Water Treatment Plant (WTP)

- Intake / Raw Water Pump mengambil air dari laut untuk dimasukkan ke sistem pengolahan.
- Screen Filter menyaring kotoran besar seperti daun, pasir, dan lumpur dari air baku.
- Chemical Dosing Unit menambahkan bahan kimia seperti koagulan, flokulan, kaporit, atau antiscalant untuk membantu proses pengendapan dan desinfeksi.
- Clarifier / Sedimentation Tank mengendapkan lumpur dan padatan hasil reaksi kimia secara gravitasi.



**LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT**



- e) Sand Filter dan Carbon Filter menyaring partikel halus dan menghilangkan bau, warna, serta zat organik.
- f) Softener Unit menghilangkan ion kalsium dan magnesium untuk mencegah pembentukan kerak (scale).
- g) Reverse Osmosis (RO) Unit membran filtrasi untuk menghilangkan garam dan mineral terlarut dari air.
- h) Demineralisasi (DM) Unit menghilangkan hampir semua ion terlarut menggunakan resin penukar ion (cation-anion mixed bed).
- i) Mixed Bed Polisher Unit pemoles akhir untuk menghasilkan air ultra murni (conductivity sangat rendah) yang sesuai untuk boiler.
- j) Storage Tank dan Transfer Pump menyimpan air hasil olahan dan memompanya ke sistem seperti boiler, cooling tower, atau kebutuhan lain.

1.21 Waste Water Treatment Plant



Gambar3.9 WASTE WATER TERATMENT PLANT

Waste Water Treatment Plant adalah sistem pengolahan air limbah di PLTU yang bertujuan untuk mengolah limbah cair dari proses operasional (seperti dari cooling tower, boiler blowdown, dan chemical cleaning) agar memenuhi standar lingkungan sebelum dibuang ke alam atau digunakan kembali.



1.21.1 Komponen Waste Water Treatment Plant

- a) Equalization Tank (Kolam Penyeimbang) menampung dan menyeimbangkan volume serta konsentrasi limbah agar proses pengolahan stabil.
- b) Chemical Dosing System menambahkan bahan kimia seperti koagulan, flokulan, dan netralisator (asam/basa) untuk membantu pengendapan dan penyesuaian pH.
- c) Neutralization Tank mengatur pH air limbah agar netral (pH 6–9) sebelum proses lanjut atau pembuangan.
- d) Coagulation & Flocculation Unit menggabungkan partikel halus menjadi flok yang mudah mengendap.
- e) Clarifier / Sedimentation Tank mengendapkan padatan dan lumpur dari limbah.
- f) Sludge Handling System (Sludge Thickener & Filter Press) mengolah lumpur hasil pengendapan menjadi padat agar mudah dibuang.
- g) Sand Filter & Activated Carbon Filter menyaring partikel sisa dan menyerap zat organik atau bahan berbahaya.
- h) Oil Separator / OWS (Oil Water Separator) memisahkan limbah cair yang mengandung minyak
- i) Treated Water Tank menampung air hasil olahan yang sudah bersih sebelum dibuang atau digunakan kembali.



1.22 Hydrogen Plant



Gambar3.10 HYDROGEN PLANT

H₂ Plant di PLTU adalah sistem untuk menghasilkan, memurnikan, dan menyalurkan gas hidrogen yang digunakan sebagai media pendingin generator. Hidrogen dipilih karena sangat efektif menghantarkan panas dan ringan, sehingga efisien untuk menjaga suhu rotor generator tetap rendah.

1.22.1 Komponen Hydrogen Plant

- Hydrogen Generator (Electrolyzer atau Reformer) menghasilkan gas hidrogen dari air (elektrolisis) atau gas alam.
- Purifier memurnikan hidrogen agar bebas dari oksigen, nitrogen, dan uap air.
- Compressor menaikkan tekanan hidrogen untuk disesuaikan dengan sistem pendingin generator.
- Storage Tank menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi sebagai cadangan.
- Cooling System menjaga suhu alat produksi dan kompresor tetap stabil.
- Piping dan Sistem Keamanan menyalurkan hidrogen dan mencegah kebocoran atau ledakan.



1.23 Chlorination Plant



Gambar3.11CHLORINATION PLANT

Chlorination Plant pada PLTU Unit 9 memiliki peran krusial dalam menjaga efisiensi operasional pembangkit, terutama yang menggunakan air laut sebagai media pendingin, dengan cara memproduksi dan menyuntikkan NatriumHipoklorit (NaOCl) untuk mengendalikan biofouling. Proses utamanya adalah elektrolisis air laut (NaCl) untuk menghasilkan (NaOCl), yang kemudian disuntikkan secara terukur (*dosing*) ke dalam saluran air masuk (*Intake*) dan sistem air pendingin kondensor.

1.23.1 Komponen Chorination Plant

- Chlorine Storage Tank menyimpan gas klorin (Cl_2) dalam bentuk cair atau silinder tekan (biasanya dalam bentuk gas cair bertekanan tinggi).
- Chlorine Evaporator mengubah klorin cair menjadi gas klorin sebelum dicampurkan ke air.
- Chlorine Dosing System mengatur jumlah (dosis) yang akan disuntikkan ke aliran air pendingin, sesuai kebutuhan.
- Injector menginjeksikan gas klorin ke dalam air pendingin dengan bantuan vakum atau tekanan.



BAB IV

PEMELIHARAAN UMUM

1.24 Pengertian

Pemeliharaan adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki peralatan agar tetap berfungsi optimal, meminimalkan kerusakan, dan memperpanjang usia operasional mesin atau sistem.

1.25 Pemeliharaan Preventive

Pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala meskipun peralatan belum rusak, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan gangguan di masa depan.

Contoh kegiatan :

- a) Pelumasan rutin
- b) Pemeriksaan sistem kelistrikan dan mekanik
- c) Pembersihan filter atau pendingin

Tujuan utama : Menghindari downtime, meningkatkan keandalan, dan mengurangi biaya perbaikan besar.

1.26 Pemeliharaan Corrective

Pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan atau gangguan pada peralatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi normalnya.

Contoh Kegiatan :

- a) Memperbaiki motor rusak
- b) Mengganti bearing yang aus
- c) Memperbaiki pipa bocor

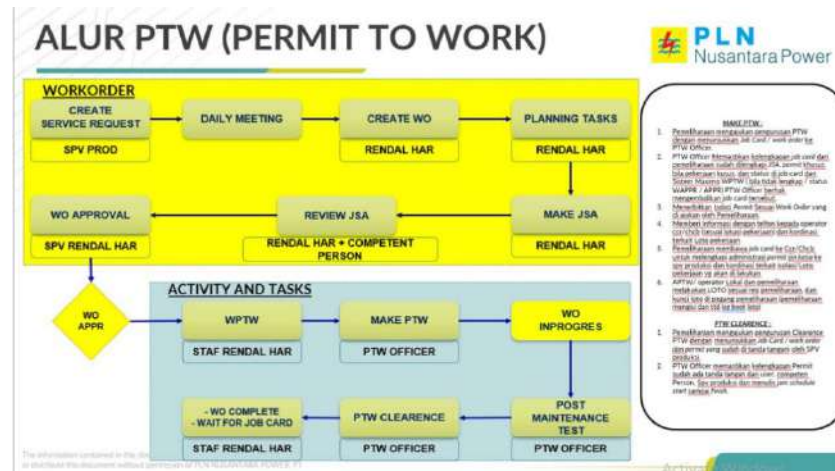
Risiko : Downtime lebih lama, biaya lebih besar jika kerusakan parah, dan bisa berdampak pada keselamatan atau kualitas produksi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



1.27 Alur Work Order



Gambar4.4 1 Alur Work Order

1.27.1 Tahap Perencanaan (WORK ORDER)

- a) Create Service Request oleh ASMEN.
- b) Daily Meeting untuk menentukan pekerjaan yang direncanakan.
- c) Create WO (Work Order) dan Planning Tasks oleh Rendal HAR.
- d) Pembuatan dan Review JSA (Job Safety Analysis) oleh Rendal HAR + Personel Kompeten.
- e) Approval WO dan JSA oleh SPV Rendal HAR.

1.27.2 Tahap Pelaksanaan (ACTIVITY AND TASKS)

- a) Pembuatan WP TW dan PTW oleh Staf Rendal HAR & PTW Officer.
- b) WO In Progress saat pekerjaan sedang berlangsung.
- c) Setelah selesai, dilakukan Post Maintenance Test oleh PTW Officer.
- d) PTW Clearance pekerjaan dinyatakan selesai dan aman.
- e) WO Complete dan Job Card disiapkan oleh Staf Rendal HAR.

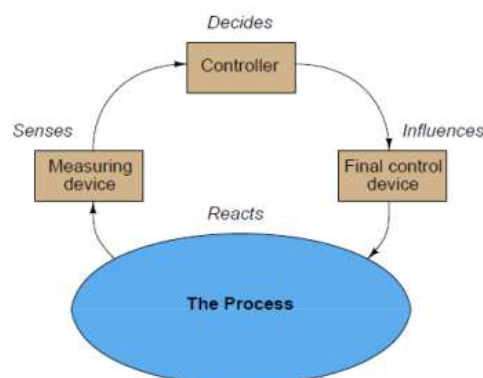


BAB V

PEMELIHARAAN SYSTEM CONTROL

1.28 Pengertian

- Sistem Control : Sistem yang terdiri dari beberapa elemen sistem yang dapat mengendalikan/ mengatur suatu besaran tertentu (process variabel).
- Instrumentasi adalah teknologi penggunaan alat-alat yang dipergunakan sebagai pengukuran dan pengendalian suatu proses atau keadaan tertentu, yang meliputi sifat-sifat fisika maupun kimia.
- Transmitter adalah Sebuah perangkat yang menerjemahkan sinyal yang dihasilkan oleh Primary sensing element (PSE) menjadi sebuah standar sinyal instrumentasi seperti 3-15 PSI tekanan udara, 4-20 mA DC/24 VDC, paket sinyal digital (HART/Fieldbus) dll, yang kemudian disampaikan ke perangkat indicator, controller, atau keduanya.
- Pengukuran dianggap 0% dan 100% dari range kalibrasi transmitter. Contoh, jika sebuah temperature transmitter dikalibrasi untuk mengukur suhu mulai 300 degC hingga 500 derajat Celcius, maka LRV = 300 derajat dan URV = 500 derajat.
- Range : batas ukur atau daerah ukur dari MINIMUM pengukuran sampai max pengukuran.
- Zero adalah deskripsi alternatif untuk LVR atau 0 %.
- Span adalah selisih URV dengan LRV dari range kalibrasi instrument.



Gambar5.1Hirarki System Control



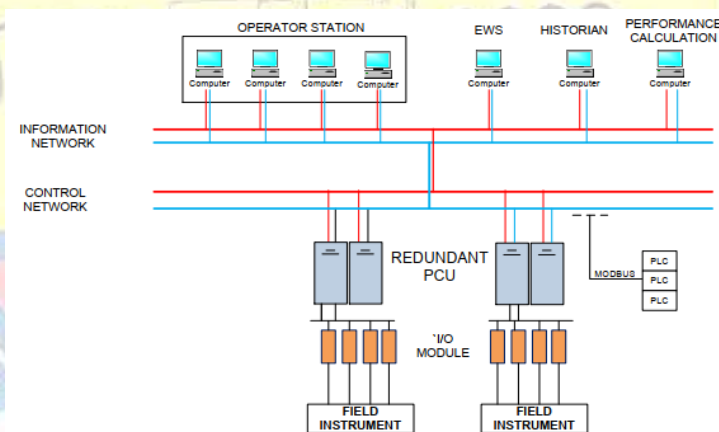
1.29 DCS (Distributed Control System)

Salah satu komponen penting PLTU unit 9 adalah Distributed Control System (DCS) dengan brand Ovation pabrik Emerson dan secara umum cukup handal untuk mengoperasikan unit

Distributed Control System (DCS) merupakan peralatan utama pembangkit yang fungsinya sangat critical untuk monitoring/ operasi, pengendalian, historian, optimasi, efisiensi, trending sinyal, Sequence Of Event (SOE) dan kebutuhan Analisa data operasi lainnya.

Distributed Control System (DCS) adalah merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan berbagai variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terpusat pada suatu control room dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring dan optimasi.

1.29.1 Komponen DCS



Gambar5. 2.1Komponen DCS

1. Arsitektur System Control Terdistribusi

a. Komponen DCS

- **Operator Station**
 - ✓ Mengumpulkan data operasi proses
 - ✓ Menampilkan dan mengolah data proses
- **Control Station**
 - ✓ Memuat fungsi kontrol
- **System Komunikasi**



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9 KONTROL DAN INSTRUMENT



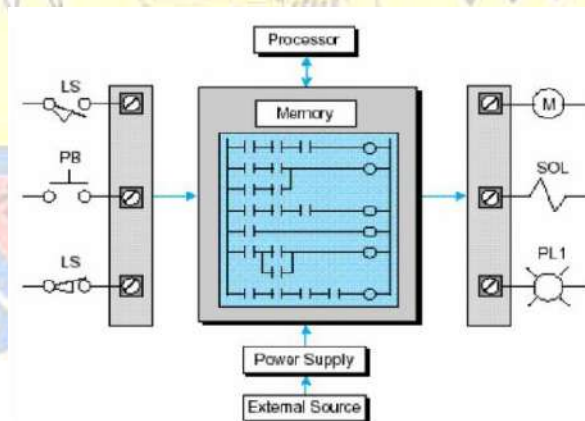
- ✓ Sarana pertukaran data antara operator station, control station dan station lainnya.

2. Antarmuka (Interface) DCS

- ✓ Human – machine interface
- ✓ Engineering interface
- ✓ Interface ke system lain
- ✓ Interface proses.

1.30 PLC (Programmable Logic Controller)

Didefinisikan sebagai piranti elektronika digital yang menggunakan memori yang bisa diprogram sebagai penyimpan internal dari sekumpulan instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi tertentu, seperti logika, sekuensial, pewaktuan, perhitungan, dan aritmetika, untuk mengendalikan berbagai jenis mesin ataupun proses melalui modul I/O digital dan atau analog. PLC di unit 9 adalah untuk pengaturan di Coal Handling, ash handling, WTP dan WWTP.



Gambar5. 3Hirarki PLC

1.30.1 Komponen PLC

- Modul catu daya
- Module CPU
- Module perangkat lunak
- Modul I/O



1.31 Pengukuran

1.31.1 Besaran Fisika

1. Pengukuran Tekanan



Gambar5. 4.1*Jenis Pengukuran Tekanan*

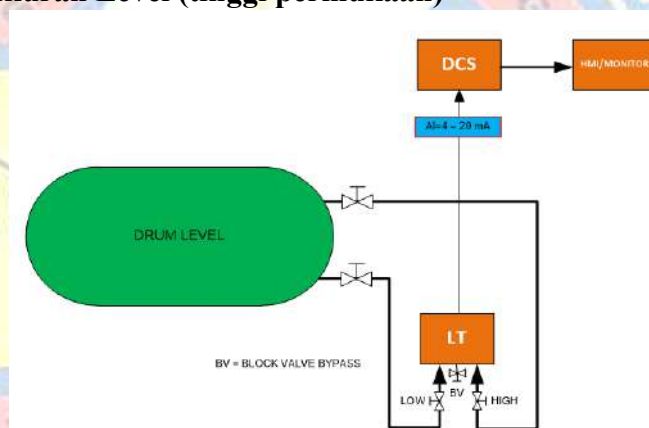
a. Aplikasi pengukuran tekanan di PLTU Unit 9

- Main Steam Pressure
- Steam Drum Pressure
- Feed Water Pressure
- Condensate Pressure
- Condenser Pressure
- Lube Oil Pressure
- Furnance Pressure
- Fuel Oil Pressure
- Air Pressure
- Dll



Gambar5. 5 Pressure Transmitter untuk mengukur tekanan steam drum

2. Pengukuran Level (tinggi permukaan)



Gambar5. 6 Instalasi level transmitter



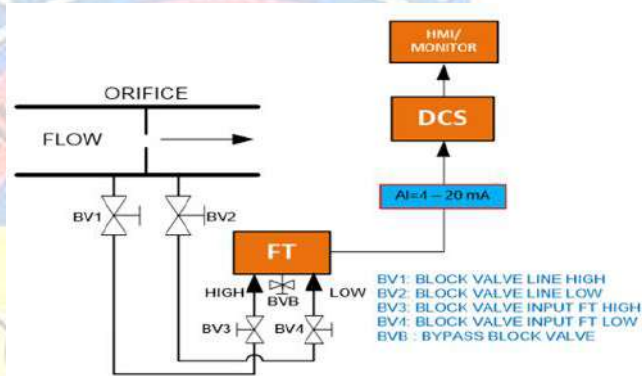
Gambar5. 7 Level Indikator



a. Aplikasi Di PLTU

- Drum Level
- Condensor Level
- HPH Level
- LHP Level
- Lube Oil level
- DII

3. Pengukuran Flow (aliran)



Gambar5. 8 Pemasangan Level Transmitter



Gambar5. 9 Feed Water Flow Transmitter

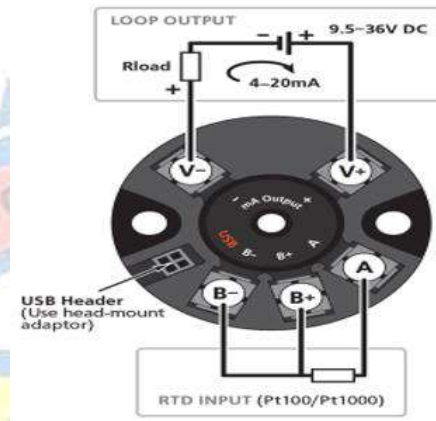
a. Aplikasi di PLTU

- Main Steam Flow
- Feed Water Flow
- Condensate Flow

- Spray Water Flow
- Coal Feeder Flow
- Air Flow
- Dll

4. Pengukuran Temperature

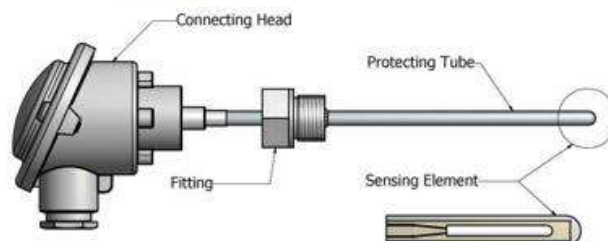
a. RTD (Resistance Temperature Detector)



Gambar5. 10 RTD (Resistance Temperature Detector)

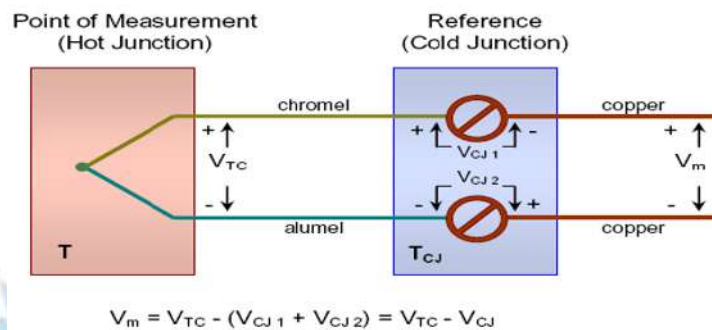
RTD (Resistance Temperature Detector) adalah sensor suhu yang digunakan untuk memantau temperatur pada berbagai peralatan penting di pembangkit, seperti bearing turbin, generator, motor-motor besar, pipa sistem air, dan peralatan bantu lainnya. RTD bekerja dengan prinsip perubahan resistansi logam (biasanya **Pt100** atau **Pt1000**) terhadap perubahan suhu—semakin tinggi suhu, semakin besar resistansinya.

b. Thermocouple (T/C)



Gambar5. 11 Thermocouple (T/C)

Thermocouple terdiri dari dua logam berlainan jenis, salah satu ujung dari kedua logam tersebut digabungkan dan diberi sumber panas sehingga pada ujung yang lain akan timbul tegangan listrik berupa mili volt.



Gambar5. 12 Rangkaian Thermocouple

a. Aplikasi pengukuran temperature

- Main steam temperature
- Feed Water temperature
- Metal temperature
- Flue gas temperature
- Dll

1.31.2 Pengukuran Besaran Kimia

- a. Pengukuran pH
- b. Pengukuran Conductivity
- c. Pengukuran Silica
- d. Pengukuran Turbidity
- e. Pengukuran O₂
- f. Pengukuran Co
- g. Pengukuran NOX
- h. Pengukuran SOX
- i. Dll

1.32 FCE (Final Control Elemen)

FCE (Final Control Elemen)/output device adalah peralatan yang berfungsi mengatur manipulated variable dalam sebuah sistem control, untuk mengendalikan parameter yang diinginkan sesuai nilai setpoint yang diinginkan.

1.32.1 Jenis FCE

a. Aktuator Diafragma dan Pegas (Control Valve)

- Pegas dan diafragma Aktuator adalah salah satu jenis yang berfungsi untuk mendorong batang Aktuator ke bawah dengan udara dari tempat diafragma. Proses ini disebut sebagai directacting. Hasil dari sistem ini berupa kompresi udara.
- Keuntungan dari proses direct-acting adalah biaya yang rendah dibanding jenis Aktuator lain. Sebab alat ini tanpa adanya positioner tetap dapat melakukan proses perlambatan. Sedangkan kelemahan Aktuator ini terletak pada ukurannya yang besar dan bobot yang berat, serta kemampuan output terbatas.

Fungsi Aktuator diafragma dan pegas (Control Valve)

1. Mengatur aliran fluida
2. Perintah (demand) dari DCS (analog output) : 4 sd 20 mA
3. Dilengkapi dengan positioner (I/P), I = Arus dan P = Pneumatik (3-15 PSI).



Gambar5.5 1Bagian-Bagian Control Valve



Gambar5.5 2 Hirarki Control Valve dan DCS

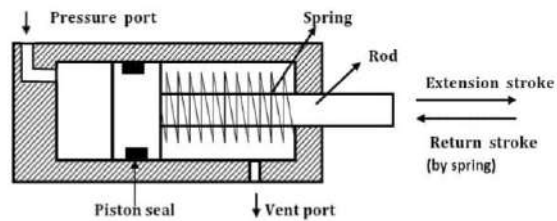
a. Contoh aplikasi antara lain:

- Deaerator Control Valve
- Lube Oil Cooler Control Valve
- Cascade LPH dan HPH
- Spray Temperature Control Valve
- Dll

b. Aktuator Piston Pneumatic

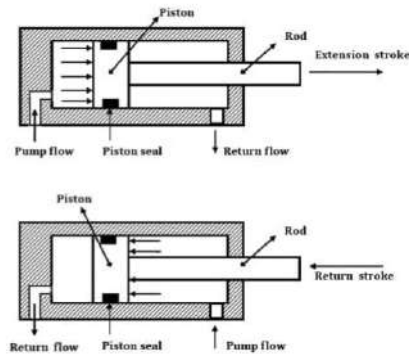
- Piston Pneumatik Aktuator adalah jenis Aktuator yang dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya Aktuator Pneumatik dapat dilihat pada drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara dilepaskan, gerakan beradaptasi dengan jenisnya, baik linier atau berputar.
- Jenis Aktuator ini berisi piston yang dapat membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Hal ini untuk menjaga udara agar tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup.

SINGLE ACTING CYLINDER

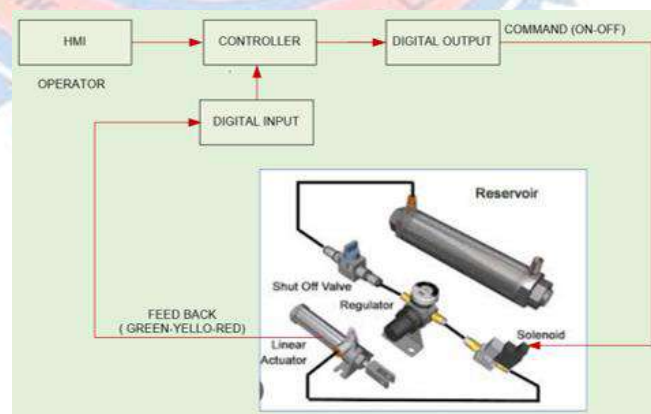


Gambar5. 13 Piston Single Acting

DOUBLE ACTING CYLINDER



Gambar5. 14 Piston Double Acting



Gambar5. 15 Rangkaian Solenoide dengan Piston

c. Aktuator Motor Listrik

- Dari namanya mudah dikenali bahwa Aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Kekurangannya terletak pada biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan saat ada komponen yang rusak dan kecepatan stroking yang rendah serta terbatas.
- Keuntungan pemakaian motor listrik pada Aktuator adalah adanya desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Oleh karenanya, tidak ada pipa untuk mensuplai tekanan yang perlu dipasang. Selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah masalah.



Gambar5. 16 Actuato Mator Listrik untuk mengatur aliran di FD Fan

a. Aplikasi Motor Listrik

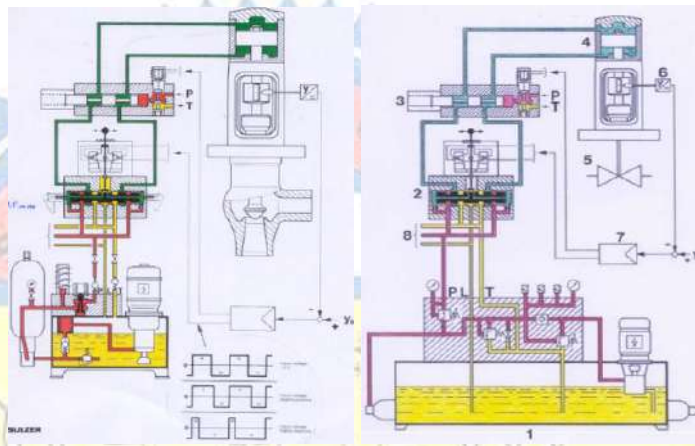
- FD Fan Damper
- ID Fan Damper
- PA Fan Damper

d. Aktuator Elektro-Hidrolik

- Elektro-Hidrolik Aktuator adalah salah satu jenis yang dapat dipahami melalui hukum Pascal sebagai prinsip bekerjanya. Jika kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan

fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah.

- Keuntungannya Aktuator ini memiliki kekakuan yang tinggi dan daya output. Perlambatan bagus dan belaian cepat. Kerugiannya adalah perawatan yang cukup rumit dan diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak.



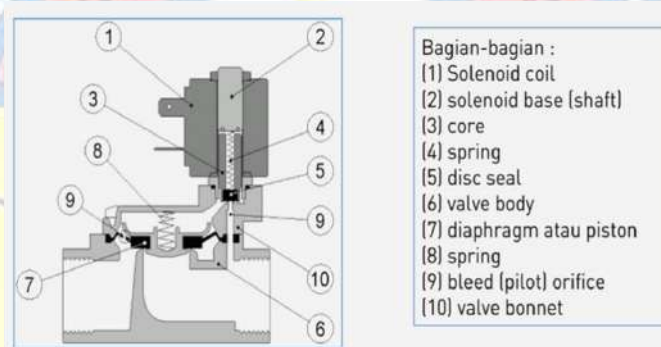
Gambar5. 17 Servo valve

e. Solenoid Valve

Solenoid valve adalah katup yang digerakkan secara elektrik menggunakan kumparan magnet (solenoid coil) untuk membuka atau menutup aliran fluida (udara, air, oli, steam, dll). Katup ini banyak digunakan di PLTU, industri, dan sistem otomasi karena bekerja cepat, akurat, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh sinyal listrik.



Gambar5. 18 Solenoide valve



Gambar5. 19 Bagian-bagian Solenoid Valve



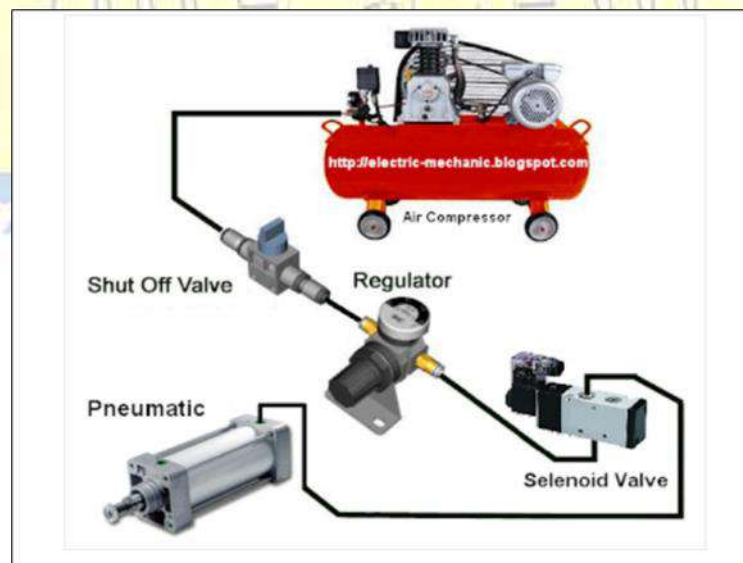
BAB VI

PEMELIHARAAN PISTON

Unit Kompetensi :
Memelihara Peralatan Instruments bagi Pelaksana Madya
(Pemeliharaan Piston)



Gambar : 5.20 Piston Valve



Gambar : 5.21 Piston Valve

1. Perencanaan
 - a) Spare part spesifik
 - b) Consumable material
 - c) Jadwal pemeliharaan
 - d) Durasi waktu pekerjaan



2. Persiapan

- a) Wo terbit
- b) Mengurus working permit dan safety permit ke bidang K3
- c) Keperluan sumber daya manusia
- d) Keperluan spesifik TOOL
- e) Keperluan TOOL umum
- f) Keperluan APD
- g) Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditangging

3. Pelaksanaan Pemeliharaan

- a. Membongkar piston
- b. Melepas baut pengikat tutup piston
- c. Melepas piston
- d. Membersihkan piston
- e. Membersihkan silinder
- f. Mengganti O ring seal
- g. Merangkai kembali
- h. Pengujian
- i. WO di close

4. Pelaporan

- a. Melaporkan hasil pemeriksaan piston
- b. Melaporkan penggunaan spare part
- c. Melaporkan hasil uji



PENUTUP

Laporan ini disusun sebagai hasil pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 9. Selama kegiatan, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung terkait sistem pembangkitan listrik serta prosedur kerja di lingkungan industri pembangkit. Pelaksanaan PKL ini memberikan wawasan praktis yang sangat bermanfaat sebagai pelengkap teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di PLTU Paiton Unit 9 atas bimbingan dan dukungannya selama kegiatan berlangsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. (2025). Dokumen Teknis dan SOP Internal: Sistem Kontrol & Instrumentasi PLTU Paiton Unit 9. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power.
- 2) PJB Academy. (2019). Modul Pelatihan Teknisi Instrument: Sistem Kontrol dan Kalibrasi. Surabaya: PJB Academy.
- 3) Emerson Process Management. (2014). Ovation DCS System Overview and Configuration Guide. Austin: Emerson Electric Co.
- 4) Taufik, A. (2016). Dasar-Dasar Instrumentasi dan Kendali Proses. Yogyakarta: Andi Publisher.
- 5) Kadir, A. (2010). PLC dan Otomasi Industri. Yogyakarta: Andi Publisher.
- 6) Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2006. Tentang Penugasan Kepada PT PLN (Persero) dalam Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik.



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



LAMPIRAN

	
14 Juli 2025 Pengenalan profil perusahaan di gedung admin (ruang rapat & ruang safety briefing) PLTU Unit 9	21 Juli 2025 Pematerian tentang siklus bahan bakar, siklus udara di gedung admin (ruang conveyor) PLTU Unit 9
	
23 Juli 2025 Evaluasi tugas siklus air & uap PLTU, siklus bahan bakar (ash handling) di gedung admin (ruang CWP) PLTU Unit 9	25 Juli 2025 Power Up Friday "Unit Kinclong" mengecat pagar di depan gedung admin PLTU Unit 9
	
28 Juli 2025 Pengenalan Komponen-Komponen & System PLTU Unit 9	4 Agustus 2025 Perpindahan Dari Gedung Admin ke Bengkel Harkonin (I & C) PLTU Unit 9



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



	
8 Agustus 2025 Power Up Friday Nusantara Green Walk "Jalan Sehat" PLTU Unit 1&2	11 Agustus 2025 Perbaikan MOV (Motor Operating Valve) Minimum Flow BFPC PLTU Unit 9
	
21 Agustus 2025 Perbaikan actuator pneumatic inlet coustic matering tank	25 Agustus 2025 Pengukuran Tegangan & Arus Pada System Pengontrolan PLTU Unit 9
	
9 September 2025 Penyampaian materi tentang Coal Handilng	11 September 2025 Penjelasan tentang Ship unloder dan cara bekerja



LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT 9
KONTROL DAN INSTRUMENT



	
02 Oktober 2025 Membersihkan dan Pengecekan di BFBM	13 Oktober 2025 PM pembersihan Trafo dan MCC Staker Reclaimer
	
10 November 2025 Mengganti wirerope pull cord pada conveyor 1A	12 November 2025 Pengecekan dan Perbaikan Level Transmeter